

Cahier des Charges

Plateforme de Commande par QR Code

Tablii – Commande Digitale pour Restaurants

1. Contexte & Objectifs

Problématique

En Tunisie, la majorité des restaurants et cafés utilisent encore un système de prise de commande traditionnel (serveur avec carnet), ce qui entraîne des erreurs de commande, des temps d'attente élevés, une surcharge du personnel en heures de pointe, et l'absence totale d'outils de suivi ou d'analyse pour le gérant. Comment concevoir une plateforme web accessible, sans installation d'application, qui permette aux clients de consulter le menu et passer commande depuis leur téléphone en scannant un simple QR code posé sur la table, tout en offrant au personnel du restaurant un tableau de bord en temps réel pour gérer les commandes efficacement ?

But du projet

Créer une plateforme SaaS multi-restaurant permettant à n'importe quel restaurant ou café de proposer à ses clients un menu digital et un système de commande via QR code, avec un tableau de bord pour le personnel.

Objectifs SMART

Permettre à un client de scanner un QR code, consulter le menu et passer commande en moins de 3 minutes.

Permettre à un gérant de restaurant de créer son compte, configurer son menu et générer ses QR codes en moins de 30 minutes.

Afficher la commande en temps réel sur l'écran du caissier et de la cuisine en moins de 2 secondes après validation par le client.

2. Acteurs du Projet

Client (visiteur) : Scanne le QR, consulte le menu, passe commande, suit son statut.

Propriétaire restaurant : Crée son restaurant, gère le menu, le personnel, les tables, consulte les statistiques.

Caissier : Reçoit les commandes en temps réel, accepte/refuse, encaisse.

Cuisine : Voit les commandes acceptées, marque « en préparation » puis « prêt ».

Serveur : Voit ses tables assignées, reçoit les appels client, sert les commandes.

Super Admin : Gère tous les restaurants inscrits, les abonnements, les statistiques globales de la plateforme.

3. Critique de l'Existant

La commande traditionnelle (serveur + carnet) est simple mais génère des erreurs fréquentes, des temps d'attente longs et ne permet aucun suivi analytique. Les applications mobiles dédiées offrent une interface riche mais obligent le client à télécharger une application, avec des coûts de développement et des commissions élevés. Les menus PDF ou image sur QR code sont gratuits et rapides à mettre en place, mais ne permettent aucune commande interactive ni mise à jour facile.

Notre solution combine les avantages d'un menu digital interactif avec un système de commande en temps réel, accessible via simple navigateur web (sans installation), adapté au marché tunisien (langue arabe/français, paiement en TND, cash supporté).

4. Choix Technologiques

Frontend : HTML + Tailwind CSS + JavaScript (Vanilla)

Backend : Python (Flask)

Base de données : SQLite (développement) / PostgreSQL (production)

ORM : Flask-SQLAlchemy

Temps réel : Flask-SocketIO

QR Code : Bibliothèque Python « qrcode »

Paiement : Cash + Flouci API

Hébergement : Render.com

5. Besoins Fonctionnels

5.1 Client (scanne le QR code)

F1 [Haute] – Scanner le QR code de la table et accéder au menu du restaurant via le navigateur.

F2 [Haute] – Consulter le menu par catégories (boissons chaudes, froides, plats, desserts).

F3 [Haute] – Voir la fiche d'un article (photo, prix, description, disponibilité).

F4 [Haute] – Personnaliser un article (niveau de sucre, type de lait, suppléments).

F5 [Haute] – Ajouter des articles au panier.

F6 [Haute] – Modifier le panier (quantité, supprimer).

F7 [Haute] – Valider la commande et choisir le mode de paiement (cash ou en ligne).

F8 [Haute] – Suivre le statut de sa commande en temps réel (reçue → acceptée → en préparation → prête → servie).

F9 [Moyenne] – Appeler le serveur avec un motif précis (eau, addition, nettoyage, charbon chicha).

F10 [Faible] – Laisser un avis et une note (1 à 5 étoiles) après la commande.

F11 [Moyenne] – Rechercher un article par mot-clé.

F12 [Moyenne] – Changer la langue (Français / Arabe).

5.2 Propriétaire du restaurant

F13 [Haute] – Créer un compte et enregistrer son restaurant (nom, adresse, logo, téléphone).

F14 [Haute] – Ajouter / modifier / supprimer des catégories du menu.

F15 [Haute] – Ajouter / modifier / supprimer des articles (nom, prix, image, description, disponibilité).

F16 [Haute] – Définir les options de personnalisation d'un article (ex : taille, sucre, suppléments).

F17 [Haute] – Gérer les tables (ajouter, numéroté, supprimer).

F18 [Haute] – Générer et imprimer les QR codes pour chaque table.

F19 [Haute] – Créer des comptes staff (caissier, cuisine, serveur) avec des rôles différents.

F20 [Moyenne] – Consulter l'historique des commandes.

F21 [Moyenne] – Voir les statistiques (commandes du jour, revenu, plats les plus vendus).

F22 [Moyenne] – Modifier les informations du restaurant.

F23 [Faible] – Activer / désactiver le mode Ramadan (menu iftar/suhoor).

5.3 Caissier

F24 [Haute] – Se connecter avec son compte caissier.

F25 [Haute] – Voir les nouvelles commandes en temps réel avec alerte sonore.

F26 [Haute] – Accepter ou refuser une commande.

F27 [Haute] – Marquer une commande comme « payée » (cash).

F28 [Moyenne] – Saisir une commande manuellement (client qui ne scanne pas le QR).

5.4 Cuisine

F29 [Haute] – Se connecter avec son compte cuisine.

F30 [Haute] – Voir les commandes acceptées en temps réel avec alerte sonore.

F31 [Haute] – Marquer un article comme « en préparation ».

F32 [Haute] – Marquer une commande comme « prête ».

5.5 Serveur

F33 [Haute] – Se connecter avec son compte serveur.

F34 [Haute] – Voir ses tables assignées et leur statut.

F35 [Haute] – Recevoir les notifications d'appel client (eau, addition, charbon, etc.).

F36 [Haute] – Marquer une commande comme « servie ».

5.6 Super Admin

F37 [Haute] – Voir la liste de tous les restaurants inscrits.

F38 [Haute] – Activer / désactiver un restaurant.

F39 [Moyenne] – Voir les statistiques globales de la plateforme (nombre de restaurants, commandes totales).

6. Besoins Non-Fonctionnels

NF1 – Performance : La page du menu doit s'afficher en moins de 3 secondes sur un téléphone mobile.

NF2 – Temps réel : Les commandes doivent apparaître sur l'écran du caissier/cuisine en moins de 2 secondes après validation du client.

NF3 – Responsive : L'interface client doit être optimisée pour mobile (375px minimum). Le dashboard doit fonctionner sur tablette et PC.

NF4 – Multi-langue : L'interface client doit être disponible en Français et en Arabe (avec support RTL).

NF5 – Disponibilité : La plateforme doit être accessible 24h/24, 7j/7.

NF6 – Ergonomie : Un client doit pouvoir passer commande sans aucune inscription ni installation d'application.

NF7 – Multi-tenant : Chaque restaurant ne voit que ses propres données (menu, commandes, staff).

7. Livrables

1. Code source commenté sur GitHub (privé).
2. Base de données remplie avec 1 restaurant exemple, 10 articles de menu, 5 tables et 3 commandes test.
3. Manuel PDF pour le propriétaire du restaurant : « Comment configurer votre restaurant et gérer votre menu ».
4. Application déployée en ligne sur Render.com avec un lien de démonstration fonctionnel.

5. QR codes de démonstration imprimables pour 5 tables.